



# CNN

Gustavo Emanuel

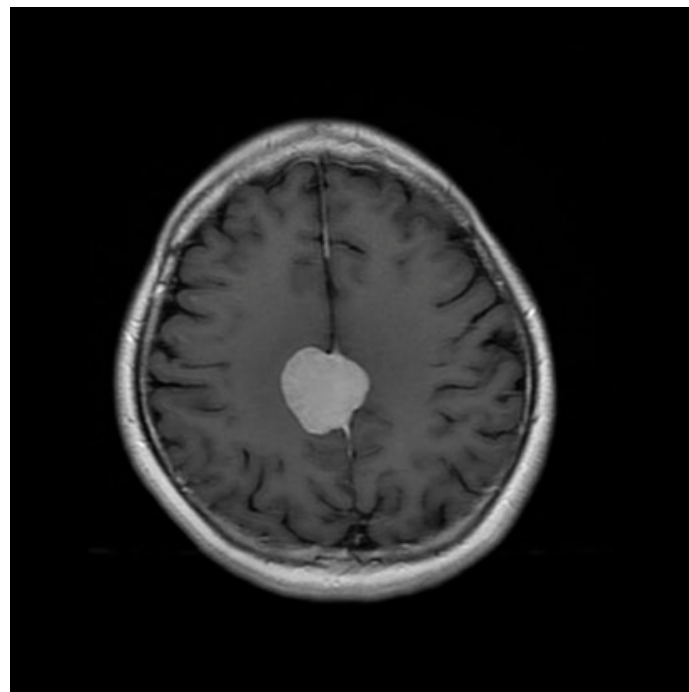
# Descrição da Base de Dados

Os tumores cerebrais são massas formadas por células anormais no cérebro

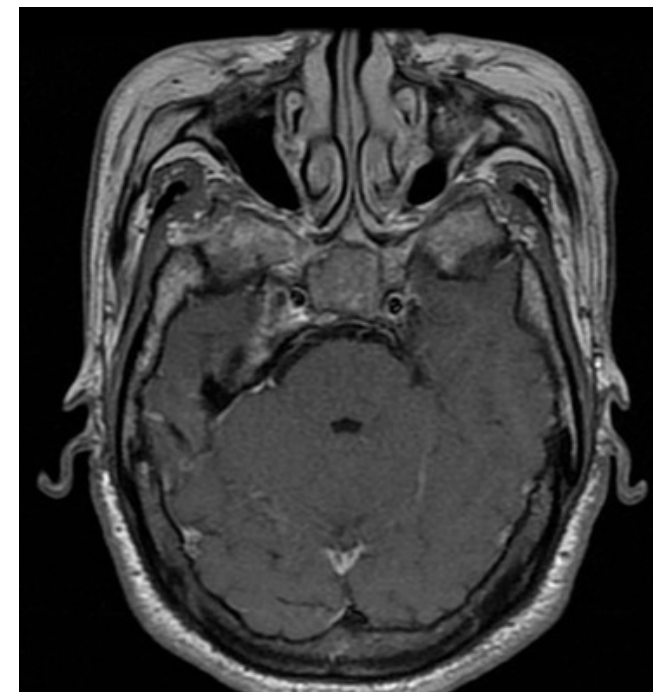
O dataset final contém 7023 imagens de ressonância magnética cerebral, distribuídas em quatro classes:

- Glioma
- Meningioma
- Sem tumor (no tumor)
- Pituitário

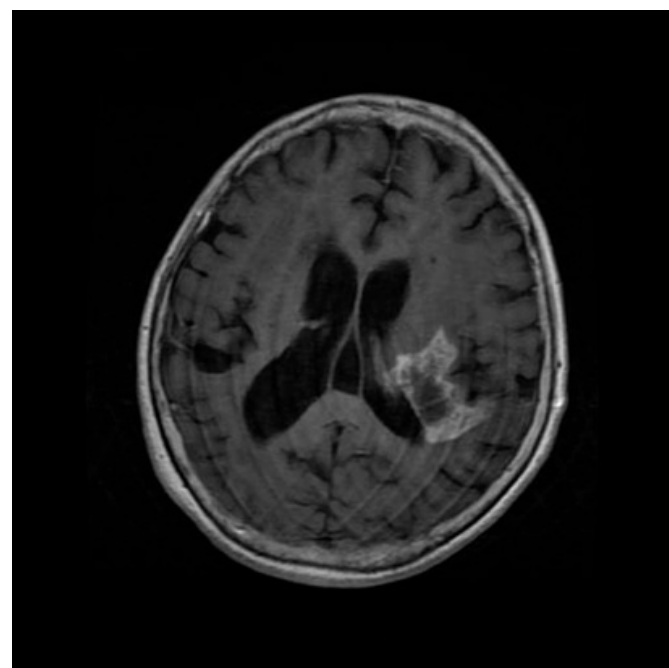
# Imagens



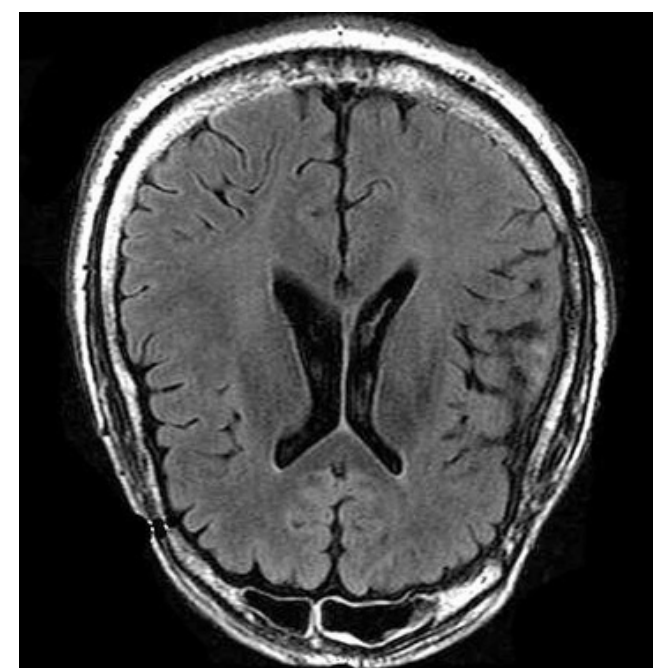
Meningioma



Pituitário



Glioma



Sem Tumor

# Pré processamento

```
transform = transforms.Compose([  
    transforms.Resize((128, 128)),  
    transforms.ToTensor(),  
    transforms.Normalize([0.5], [0.5])  
])
```

# CNN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Número de camadas            | 3 convolucionais + 2 densas        |
| Ativação                     | ReLU                               |
| Pooling                      | MaxPooling (2x2)                   |
| Regularização                | Dropout 0.5                        |
| Entrada esperada             | RGB, tamanho 128x128               |
| Saída                        | Vetor com 4 scores (um por classe) |
| Tamanho da feature map final | (128, 14, 14) → 25.088 elementos   |



# CNN



|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| glioma       | 0.97      | 0.96   | 0.97     | 300     |
| meningioma   | 0.96      | 0.95   | 0.96     | 306     |
| notumor      | 0.99      | 1.00   | 0.99     | 405     |
| pituitary    | 0.98      | 1.00   | 0.99     | 300     |
| accuracy     |           |        | 0.98     | 1311    |
| macro avg    | 0.98      | 0.98   | 0.98     | 1311    |
| weighted avg | 0.98      | 0.98   | 0.98     | 1311    |

# VGG

## Características

- 3 blocos convolucionais com mais filtros
- Camadas mais profundas → mais expressividade
- Boa para conjuntos com variações mais sutis
- Inclui BatchNorm para estabilidade

# VGG

|  | precision | recall | f1-score | support |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------|
| glioma                                                                            | 0.11      | 0.12   | 0.12     | 300     |
| meningioma                                                                        | 0.28      | 0.15   | 0.19     | 306     |
| notumor                                                                           | 0.26      | 0.48   | 0.34     | 405     |
| pituitary                                                                         | 0.23      | 0.06   | 0.09     | 300     |
| accuracy                                                                          |           |        | 0.22     | 1311    |
| macro avg                                                                         | 0.22      | 0.20   | 0.19     | 1311    |
| weighted avg                                                                      | 0.22      | 0.22   | 0.20     | 1311    |



# LeNet

## Características

- 2 blocos convolucionais
- Pooling para redução de dimensionalidade
- Função de ativação: ReLU
- Camadas totalmente conectadas (FC)

# LeNet



|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| glioma       | 0.24      | 0.96   | 0.39     | 300     |
| meningioma   | 0.35      | 0.02   | 0.04     | 306     |
| notumor      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 405     |
| pituitary    | 0.18      | 0.06   | 0.09     | 300     |
| accuracy     |           |        | 0.24     | 1311    |
| macro avg    | 0.19      | 0.26   | 0.13     | 1311    |
| weighted avg | 0.18      | 0.24   | 0.12     | 1311    |

# Conclusão

- Custo Computacional
- Desempenho do VGG
  - Melhorar o Pré processamento
  - Validação Cruzada
  - Hiperparâmetros